

Domácí série II

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf Podpis: _____

1. **Lojza a Líza:** Dokažme, že každý takový mnohostěn má alespoň jednu stěnu s alespoň čtyřmi sousedními (alespoň čtyřúhelníková stěna). Pro spor předpokládejme opak, že všechny stěny jsou trojúhelníkové, a pokusme se mnohostěn sestavit. Začneme stěnou ABC (obr. 1), přidejme k ní 3 sousední trojúhelníkové stěny (obr. 2). Když takto útvar "zabalíme" (obr. 3) dostaneme spor, protože to bude jen čtyřstěn, nikoli mnohostěn s alespoň pěti stěnami. Když přidáme další trojúhelníkovou stranu, dostaneme spor, protože najednou u jednoho rohu budou čtyři stěny.

Když máme toto dokázáno, můžeme konstatovat, že vždy vyhraje Líza s touto strategií:

- Líza obarví stranu, která má alespoň 4 úhly.
- Lojza obarví:
 - Sousední stěnu: Líza obarví další sousední stěnu takovou, která nesousedí s Lojzovou obarvenou stěnou (obr. 5). Líza tím získá zaručenou výhru. Protože kteroukoli stěnu Lojza obarví, Líza bude mít k dispozici stěnu, která sdílí roh s oběma žlutě obarvenými. Tu obarví a vyhraje (obr. 6).
 - Jinou stěnu: Líza obarví kteroukoli ze sousedních stěn ke žluté, pak cokoli Lojza obarví, Líza bude mít volnou stěnu, která sdílí roh s oběma žlutě obarvenými. Tu obarví a vyhraje (obr. 7).

Obr. 1 - Základní trojúhelníková stěna ABC

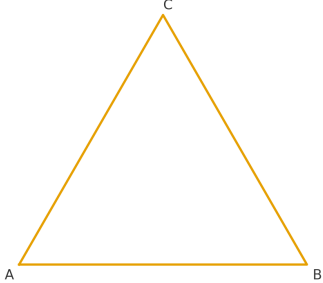


Figure 1: Obrázek 1

Obr. 2 - Přilepení tří trojúhelníků kolem hran AB, BC, CA

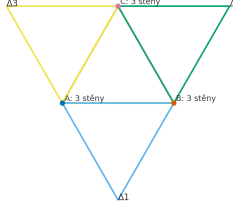


Figure 2: Obrázek 2

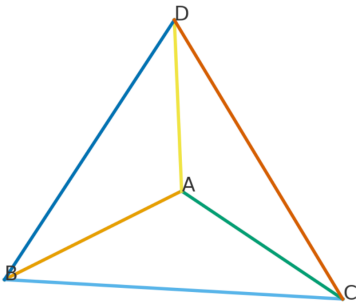


Figure 3: Obrázek 3

Obr. 4 - Každý další trojúhelník => konflikt: 4 stěny v jednom vrcholu nebo vznikne netrojúhelníková stěna

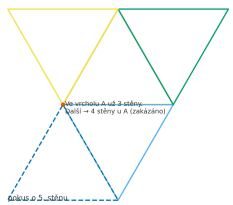


Figure 4: Obrázek 4

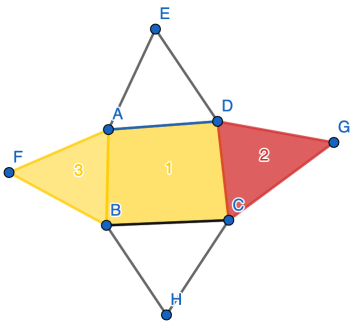


Figure 5: Obrázek 5

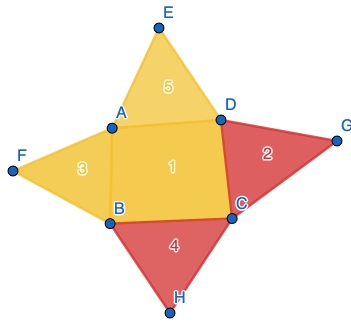


Figure 6: Obrázek 6

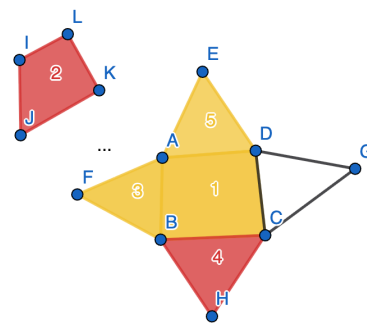


Figure 7: Obrázek 7

3. Čtverce

(a) Předpokládejme spor:

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3) &= x^2 \\ (n(n+3))((n+1)(n+2)) &= x^2 \\ (n^2+3n)(n^2+3n+2) &= x^2 \\ ((n^2+3n+1)-1)((n^2+3n+1)+1) &= x^2 \\ (n^2+3n+1)^2 - 1 &= x^2 \end{aligned}$$

Plyne, že $(n^2+3n+1)^2$ a x^2 jsou dva po sobě jdoucí čtverce. To by bylo možné, kdyby $x^2 = 0$ a $(n^2+3n+1)^2 = 1$. Ale dosazením nejmenšího $n = 1$ získáme $(1+4+1)^2 = 1$, což je zjevně spor. $\square$

(b) Pro 5 po sobě jdoucích čísel zapišme výraz jako:

$$n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$$

Předpokládejme pro spor, že výraz jde odmocnit. Všechny přirozená čísla jsou rozložitelná na $2^{k_2} \cdot 3^{k_3} \cdot z$, kde $k_2, k_3 \in \mathbb{N}_0$. Pokud je v některém z pěti zbytků z nějaký další prvočíselný dělitel $p \geq 5$, bude zjevně v pěti-číselné řadě pouze jednou. Žádné další z čísel nebude dělitelné p . To dané číslo dělitelné p musí mít ve svém prvočíselném rozkladu sudý počet p , aby byl součin odmocnitelný. Z toho plyne předpoklad, že aby byl součin odmocnitelný, musí každé číslo splňovat, že jeho z je odmocnitelné. Čísla můžeme rozdělit do čtyř skupin podle rozkladu na součin $2^{k_2} \cdot 3^{k_3} \cdot z$:

- Exponent k_2 je lichý, exponent k_3 je lichý: Můžeme zapsat jako $2 \cdot 3 \cdot (2^{k_2-1} \cdot 3^{k_3-1} \cdot z)$, kde závorka jde odmocnit, protože 2 a 3 jsou najednou na sudou mocninu a z musí být podle předpokladu také odmocnitelné. Závorku tedy označme jako a^2 , kde $a \in \mathbb{N}$, dostaneme $6 \cdot a^2$
- Exponent k_2 je sudý, exponent k_3 je lichý: Můžeme zapsat jako $3 \cdot (2^{k_2-1} \cdot 3^{k_3-1} \cdot z)$, kde závorka jde odmocnit, protože 2 a 3 jsou najednou na sudou mocninu a z musí být podle předpokladu také odmocnitelné. Závorku tedy označme jako a^2 , kde $a \in \mathbb{N}$, dostaneme $3 \cdot a^2$
- Exponent k_2 je lichý, exponent k_3 je sudý: Obdobně můžeme přepsat na $2 \cdot a^2$.
- Exponent k_2 je sudý, exponent k_3 je sudý: Obdobně můžeme přepsat na a^2 .

Máme 5 přirozených čísel, ale jen 4 skupiny. Jedna ze skupin musí tedy být v součinu alespoň dvakrát. Rozdělme případy podle toho, která ze skupin, se vyskytuje v pěti dvakrát. Dokažme ve všech možnostech spor:

- $6a^2$: V pěti tedy máme alespoň čísla $6a_1^2, 6a_2^2$, kde $a_1, a_2 \in \mathbb{N}$. Pětice je po sobě jdoucí, tedy musí platit $|6a_1^2 - 6a_2^2| \leq 4$. Plyne $|a_1^2 - a_2^2| \leq \frac{2}{3}$, což je spor, protože neexistuje dvojice přirozených čísel, kterých čtverce jsou od sebe vzdálené méně než $\frac{2}{3}$.
- $3a^2$: V pěti máme čísla $3a_1^2, 3a_2^2$, kde $a_1, a_2 \in \mathbb{N}$. Obdobně získáme rovnici $|a_1^2 - a_2^2| \leq \frac{4}{3}$, což je stejný spor, nejmenší vzdálenost mezi čtverci v $\mathbb{N}$ je 3 (mezi 1^2 a 2^2).
- $2a^2$: Obdobně získáme rovnici $|a_1^2 - a_2^2| \leq 2$, což je opět stejný spor.
- a^2 : Obdobně získáme rovnici $|a_1^2 - a_2^2| \leq 4$, což by fungovalo jen, pokud $a_1 = 1, a_2 = 2$, ale tuto možnost vyloučíme, protože posloupnost s těmito čísly také není odmocnitelná ($1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120 \neq x^2, x \in \mathbb{N}$).

$\square$

5. Součet k 101-úhelníkových úhlopříček

Vyřešme extrémní příklad, kde bude nejvíce úhlopříček o délce ≈ 0 , dále ukažme, že u všech jiných 101-úhelníků bude potřeba úhlopříček méně, aby byla splněna nerovnost v zadání.

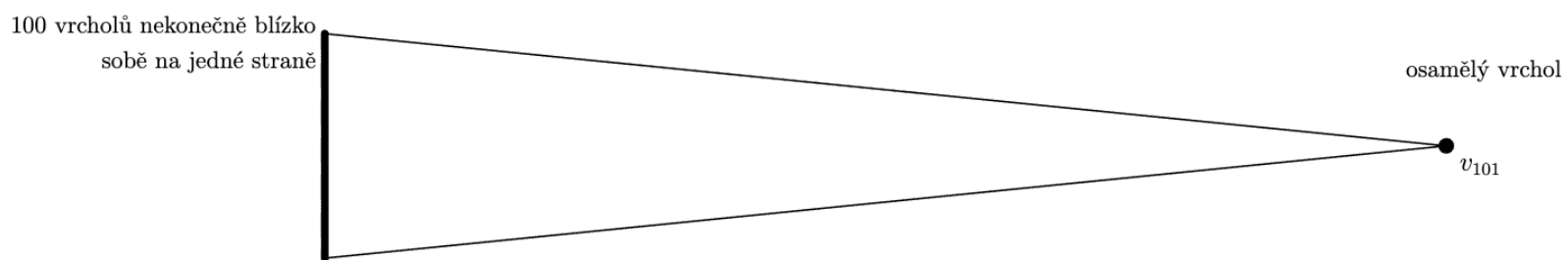


Figure 8: Obrázek 8

V tomto případě (obr. 8) bude 98 úhlopříček o nějaké délce $\approx d > 0$ a zbytek o délce ≈ 0 . Celkově bude ve 101-úhelníku 4949 úhlopříček, dle vzorce:

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

Máme tedy 4851 úhlopříček se součtem délek ≈ 0 , aby byl součet větší nebo roven, musíme jich vzít 4900, abychom tam měli alespoň 49 úhlopříček o délce $\approx d$. Součet 4900 délek musí tedy být větší nebo roven $49d$, součet zbylých 49 délek musí být zjevně menší nebo roven $49d$. Jakýmkoliv znatelným roztažením těch 100 bodů vzniknou další úhlopříčky s nezanedbatelnou délkou. Tím se některé z krátkých úhlopříček prodlouží, takže součet délek libovolných k úhlopříček nebude klesat a podmínka se možná bude dát splnit už pro menší k . Proto horší konfigurace než tento shluk 100 bodů neexistuje a při jakémkoli znatelném roztažení se potřebné k nezvyšuje. Tedy nejmenší číslo k je 4900.